1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

„A biotechnológiában, azon belül is, a fehérje természetű anyagokkal foglakozó tudományág berkein belül, egyre elfogadottabb a „fehérjemérnökség" (*protein engineering*) szóval illetett beavatkozás. Ahogy az a cikkből is kiderül, arról van szó, hogy napjainkban a szakemberek már képesek megtervezni, „legyártani", méretre szabni (*tailoring*) a kívánt szerkezetű és funkciójú fehérjét. E folyamatban többnyire géntechnikát alkalmaznak: *a fehérjemolekulát kódoló génszakasz manipulálásával állítják elő a fehérjét.* Van azonban emellett egy újabb eljárás is, amellyel az adott *fehérje tulajdonságait* lehet módosítani. Az eljárás során a fehérjét körülvevő *környezeti tényezők alakításával* „kényszeríthetjük" a proteint, hogy számunkra a legelőnyösebb módon viselkedjék. …

A környezet, amely a fehérjét körbeveszi, döntően befolyásolja annak működését. Az oldószermérnökség ott játszik fontos szerepet, ahol a fehérje enzimként működik, vagy ahol a reakció, amit az enzim katalizál, szerves oldószerben zajlik.

Ez utóbbi még 15-20 évvel ezelőtt is szentségtörésnek tűnt az enzimológusok körében. Azóta azonban bebizonyosodott, hogy egyes enzimek kitűnően működnek nem vizes közegben is. ...

Az egyik legismertebb, nem vizes közegben is alkalmazható enzim a *lipáz*. A reakció, amit természetes közegében, a vízben katalizál, az észter típusú vegyületek bontása, vagyis vízzel történő hidrolízise, míg a szerves oldószerekben fordított reakció zajlódik le: észterek képződése.

A MÜKKI-ben (Műszaki Kémiai Kutató Intézet) többek között a *2-klór-propionsav* (2-klórpropánsav) és az *n-butanol* (bután-1-ol) észterezését vizsgáltuk. A reakció kezdeti sebessége (vagyis, hogy mennyire képes aktívan dolgozni az enzim) nagymértékben befolyásolható a megfelelő oldószer alkalmazásával.

A MÜKKI-ben folyó kutatások során enantioszelektív lipáz enzim segítségével olyan biokémiai reakciókat vizsgálunk, amelyekben az egyik optikai izomer észterképződési reakciósebessége sokkal nagyobb, mint a másiké."

(Természet Világa: 130. évf. 2. szám, 1999. február)

a) Mit jelent a *tailoring* kifejezés a fehérjemérnökök munkájában?

b) Milyen eljárást alkalmaznak a géntechnikában akkor, amikor egy kívánt szerkezetű és funkciójú fehérje előállítása a cél?

c) A géntechnikai eljárás mellett milyen lehetőséget említ a szöveg a fehérjék tulajdonságainak módosítására?

d) Milyen szerepet töltenek be az enzimek a kémiai reakciókban, hogyan befolyásolják a reakciók sebességét?

e) Milyen reakció zajlódik le a lipáz enzim hatására vizes közegben, illetve szerves oldószerekben?

f) Írja fel annak a két vegyületnek a konstitúciós képletét és adja meg nevüket, amelyekkel a MÜKKI-ben az észterezési reakciókat vizsgálták!

g) A MÜKKI-ben az észterezési reakciók vizsgálatához használt két vegyület közül válassza ki azt, amelyik „optikailag aktív” (királis)!

h) Jelölje a vegyület konstitúciós képletében a kiralitáscentrumot! Miről ismerhető fel a kiralitáscentrum?

15 pont		